# NFS 対応 SVM にストレージ容量を追加

ONTAP 9

NetApp
February 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nfs-config/add-storage-capacity-nfs-enabled-svm-concept.html on February 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

NFS 対応 SVM にストレージ容量を追加 . . . 1
NFS 対応 SVM の概要へのストレージ容量の追加 . . . 1
エクスポートポリシーを作成する . . . 1
エクスポートポリシーにルールを追加する . . . 2
ボリュームまたは qtree のストレージコンテナを作成します . . . 7
エクスポートポリシーを使用して NFS アクセスを保護 . . . 10
クラスタからの NFS クライアントアクセスを確認 . . . 12
クライアントシステムからの NFS アクセスをテストします . . . 13

# NFS 対応 SVM にストレージ容量を追加

## NFS 対応 SVM の概要へのストレージ容量の追加

NFS 対応 SVM にストレージ容量を追加するには、ストレージコンテナを提供するボリュームまたは qtree を作成し、そのコンテナのエクスポートポリシーを作成または変更する必要があります。その後、クラスタからの NFS クライアントアクセスを確認し、クライアントシステムからのアクセスをテストできます。

必要なもの

- SVM で NFS の設定が完了している必要があります。
- SVM ルートボリュームのデフォルトのエクスポートポリシーに、すべてのクライアントへのアクセスを許可するルールが含まれている必要があります。
- ネームサービス設定に対する更新が完了している必要があります。
- Kerberos 設定への追加または変更が完了している必要があります。

## エクスポートポリシーを作成する

エクスポートルールを作成する前に、それらを保持するエクスポートポリシーを作成する必要があります。「 vserver export-policy create 」コマンドを使用して、エクスポートポリシーを作成できます。

手順

1. エクスポートポリシーを作成する

   「 vserver export-policy create -vserver_name_-policyname *policy_name*` 」のように指定します

   ポリシー名に指定できる文字数は最大 256 文字です。

2. エクスポートポリシーが作成されたことを確認します。

   「 vserver export-policy show -policyname *policy_name*` 」という形式で入力します

次のコマンドは、 vs1 という SVM で、 exp1 という名前のエクスポートポリシーを作成し、作成を確認します。

```
vs1::> vserver export-policy create -vserver vs1 -policyname exp1

vs1::> vserver export-policy show -policyname exp1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              exp1
```

# エクスポートポリシーにルールを追加する

エクスポートポリシーにルールが含まれていないと、クライアントはデータにアクセスできません。新しいエクスポートルールを作成するには、クライアントを特定してクライアント照合形式を選択し、アクセスとセキュリティの種類を選択し、匿名ユーザ ID マッピングを指定し、ルールインデックス番号を選択して、アクセスプロトコルを選択する必要があります。そのあと、「 vserver export-policy rule create 」コマンドを使用して、新しいルールをエクスポートポリシーに追加できます。

必要なもの

- エクスポートルールを追加するエクスポートポリシーを用意しておく必要があります。
- データ SVM で DNS が正しく設定されている必要があり、 DNS サーバに NFS クライアント用の正しいエントリが存在する必要があります。

  その理由は、特定のクライアント照合形式で ONTAP がデータ SVM の DNS 設定を使用して DNS ルックアップを実行することと、エクスポートポリシールールの照合が失敗するとクライアントがデータにアクセスできなくなる可能性があることです。

- Kerberos で認証する場合は、 NFS クライアントで次のうちどのセキュリティ方式が使用されているかを特定しておく必要があります。
  - `krb5` (Kerberos v5 プロトコル )
  - krb5i （チェックサムを使用した整合性チェックを備えた Kerberos v5 プロトコル）
  - krb5p （ Kerberos v5 プロトコルにプライバシーサービスを加えたバージョン）

エクスポートポリシーの既存のルールがクライアント照合とアクセスの要件を満たしている場合は、新しいルールを作成する必要はありません。

Kerberos で認証する場合、 SVM のすべてのボリュームが Kerberos 経由でアクセス可能であれば、ルートボリュームのエクスポートルールオプションである -rorule 、 -rwrule 、および -superuser を、 krb5 、 krb5i 、または krb5p に設定できます。

手順

1. クライアントと、新しいルールのクライアント照合形式を特定します。

   -clientmatch オプションは、ルールを適用するクライアントを指定します。クライアント照合の値は 1 つまたは複数指定できます。複数の値を指定する場合はカンマで区切る必要があります。次のいずれかの形式で指定できます。

| クライアント照合形式 | 例 |
|---|---|
| 先頭に文字が付いたドメイン名 | 「 .example.com 」または「 +.example.com,.example.net,…+` 」 |
| ホスト名 | 'host1' または 'host1' ホスト 2'... |
| IPv4 アドレス | 「 10.1.12.24 」または「 +10.1.12.24 、10.1.12.25 、…… +` |

| クライアント照合形式 | 例 |
| --- | --- |
| サブネットマスクをビット数で表した IPv4 アドレス | 「 10.1.1.12.10/4` 」または「 10.1.12.10/4,10.1.12.11/4 」、「 ...` 」 |
| IPv4 アドレスとネットワークマスク | 「 10.1.16.0/255.255.255.0 」または「 10.1.16.0/255.255.255.0 」、「 10.1.17.0/255.255.255.0 」、「 ...` 」 |
| ピリオド区切りの形式の IPv6 アドレス | '::1.2.3.4' または '::1.2.3.4 、 ::1.2.3.5 、 ...` |
| サブネットマスクをビット数で表した IPv6 アドレス | ff:00 / 32 または ff:00 / 32 、 ff :01/32 、 ...` |
| ネットグループ名の前に @ 文字を付けた単一のネットグループ | @netgroup1 または `@netgroup1` 、 `@netgroup2` 、 `...` |

クライアント定義のタイプを組み合わせることもできます ( 例 : .example.com,@netgroup1` )

IP アドレスを指定する場合は、次の点に注意してください。

- 10.1.12.10-10.1.12.70 のように、 IP アドレスの範囲を入力することはできません。

  この形式のエントリはテキスト文字列と解釈され、ホスト名として扱われます。

- クライアントアクセスのきめ細かな管理のためにエクスポートルールで個々の IP アドレスを指定する際には、動的（ DHCP など）または一時的（ IPv6 など）に割り当てられている IP アドレスを指定しないでください。

  そうしないと、 IP アドレスが変更されるとクライアントはアクセスを失います。

- ff ： 12/ff ： 00 のように、 IPv6 アドレスとネットワークマスクを入力することはできません。

2. クライアント照合のアクセスタイプとセキュリティタイプを選択します。

   指定したセキュリティタイプで認証するクライアントに対して、次のアクセスモードを 1 つ以上指定できます。

   - `-rorule ( 読み取り専用アクセス )
   - `-rwrule ( 読み取り / 書き込みアクセス )
   - `-superuser` ( ルートアクセス )

   > 特定のセキュリティタイプに対する読み取り / 書き込みアクセスは、エクスポートルールでそのセキュリティタイプに対する読み取り専用アクセスも許可した場合にのみ許可されます。読み取り専用パラメータで読み取り / 書き込みパラメータよりも限定的なセキュリティタイプを指定した場合、クライアントに対して読み取り / 書き込みアクセスが許可されない可能性があります。スーパーユーザアクセスの場合も同様です。

   カンマ区切りの形式を使用して、 1 つのルールに対して複数のセキュリティタイプを指定できます。

セキュリティタイプを「 any 」または「 never 」に指定する場合、他のセキュリティタイプは指定しないでください。次の有効なセキュリティタイプから選択してください。

| セキュリティタイプの設定 | 一致するクライアントからエクスポートされたデータへのアクセス |
|---|---|
| 「任意」 | 受信セキュリティタイプに関係なく、常に実行されます。 |
| 「 NONE 」 | 単独で指定した場合、どのセキュリティタイプのクライアントにも匿名アクセスが許可されます。他のセキュリティタイプと一緒に指定した場合、指定したセキュリティタイプのクライアントにアクセスが許可され、それ以外のセキュリティタイプのクライアントには匿名アクセスが許可されます。 |
| 「まったく」ではありません | 受信セキュリティタイプに関係なく、絶対に使用しないでください。 |
| 「 krb5 」 | Kerberos 5 によって認証されます。認証のみ：各要求および応答のヘッダーが署名されます。 |
| 「 krb5i | Kerberos 5i によって認証されます。認証および整合性：各要求および応答のヘッダーと本文が署名されます。 |
| 「 krb5p | Kerberos 5p によって認証されます。認証、整合性、およびプライバシー：各要求および応答のヘッダーと本文が署名され、 NFS データペイロードが暗号化されます。 |
| 「 NTLM 」 | CIFS NTLM によって認証されます。 |
| 「シス」 | NFS AUTH_SYS によって認証されます。 |

推奨されるセキュリティ・タイプは 'sys’Kerberos を使用する場合は 'krb5’krb5p です

NFSv3 で Kerberos を使用している場合、エクスポートポリシールールでは、「 krb5 」に加えて「 -rorule 」および「 -rwrule 」のアクセスを「 sys 」に許可する必要があります。これは、 Network Lock Manager （ NLM ；ネットワークロックマネージャ）にエクスポートへのアクセスを許可する必要があるためです。

3. 匿名ユーザ ID マッピングを指定します。

   -anon` オプションは ' ユーザ ID が 0 ( ゼロ ) で到着するクライアント要求にマップされる UNIX ユーザ ID またはユーザ名を指定します通常はユーザ名 root と関連付けられていますデフォルト値は「 65534 」です。NFS クライアントは通常、ユーザ ID 65534 をユーザ名 nobody と関連付けます（ *root squashing*）。ONTAP では、このユーザ ID が pcuser というユーザに関連付けられています。ユーザ ID が 0 のクライアントからのアクセスをすべて無効にするには、値「 65535 」を指定します。

4. ルールインデックスの順序を選択します。

   -ruleindex オプション：ルールのインデックス番号を指定します。ルールはインデックス番号のリストの順序に従って評価され、インデックス番号の小さいルールが最初に評価されます。たとえば、インデックス番号が 1 のルールは、インデックス番号が 2 のルールよりも先に評価されます。

| 追加対象 | 作業 |
|---|---|
| 最初のルールをエクスポートポリシーに追加します | 「 1 」と入力します。 |
| 追加のルールをエクスポートポリシーに追加 | a. 「 vserver export-policy rule show -instance -policyname *Your_policy*` 」というポリシーの既存のルールを表示します<br>b. 評価する順序に応じて、新しいルールのインデックス番号を選択します。 |

5. 適切な NFS アクセス値 {`nfs`|`nfs3``nfs4`} を選択します

   「 nfs 」はどのバージョンとも一致します。「 nfs3 」と「 nfs4 」は、特定のバージョンだけに一致します。

6. エクスポートルールを作成して既存のエクスポートポリシーに追加します。

   vserver export-policy rule create -vserver *vserver_name -policyname _policy_name -ruleindex integer _protocol* ｛ *nfs* | *nfs3* | *nfs4* ｝ *-clientmatch* ｛ *text* | *_" text* 、 *text* 、 *…… "*}-→-rorule security_type_-rwrule security_type_-superuser _ security_type_-anon_user_id_`-anon_user_ID_`` ` .

7. エクスポートポリシーのルールを表示して新しいルールが存在することを確認します。

   「 vserver export-policy rule show -policyname *policy_name*` 」という形式で指定します

   このコマンドにより、エクスポートポリシーに適用されるルールの一覧を含む、エクスポートポリシーの概要が表示されます。ONTAP では、各ルールにルールインデックス番号が割り当てられます。ルールインデックス番号を確認したあと、その番号を使用して、指定したエクスポートルールの詳細情報を表示できます。

8. エクスポートポリシーに適用されたルールが正しく設定されていることを確認します。

   vserver export-policy rule show -policyname *policy_name*-vserver_vserver_name _ruleindex -ruleindex integer _`

次のコマンドは、 rs1 というエクスポートポリシーで、 vs1 という名前の SVM 上のエクスポートルールを作成し、作成を確認します。ルールのインデックス番号は 1 です。このルールは、ドメイン eng.company.com およびネットグループ @netgroup1 内のどのクライアントとも一致します。すべての NFS アクセスを有効にしています。AUTH_SYS で認証されたユーザに対する読み取り専用および読み取り / 書き込みアクセスを有効にしています。UNIX ユーザ ID が 0 （ゼロ）のクライアントは、 Kerberos 以外で認証すると匿名化されます。

```
vs1::> vserver export-policy rule create -vserver vs1 -policyname exp1
-ruleindex 1 -protocol nfs
-clientmatch eng.company.com,@netgoup1 -rorule sys -rwrule sys -anon 65534
-superuser krb5

vs1::> vserver export-policy rule show -policyname nfs_policy
Virtual      Policy         Rule    Access    Client           RO
Server       Name           Index   Protocol  Match            Rule
------------ -------------- ------  --------  ---------------- ------
vs1          exp1           1       nfs       eng.company.com, sys
                                              @netgroup1

vs1::> vserver export-policy rule show -policyname exp1 -vserver vs1
-ruleindex 1

                                     Vserver: vs1
                                 Policy Name: exp1
                                  Rule Index: 1
                             Access Protocol: nfs
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain:
eng.company.com,@netgroup1
                              RO Access Rule: sys
                              RW Access Rule: sys
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                    Superuser Security Types: krb5
                Honor SetUID Bits in SETATTR: true
                   Allow Creation of Devices: true
```

次のコマンドは、 expol2 というエクスポートポリシーで vs2 という SVM に対するエクスポートルールを作成し、作成を確認します。ルールのインデックス番号は 21 です。このルールは、クライアントをネットグループ dev_netgroup_main のメンバーと照合します。すべての NFS アクセスを有効にしています。AUTH_SYS によって認証されたユーザの読み取り専用アクセスを有効にし、読み取り / 書き込みおよびルートアクセスについては Kerberos 認証を要求します。UNIX ユーザ ID が 0 （ゼロ）のクライアントは、Kerberos 以外で認証するとルートアクセスを拒否されます。

```
vs2::> vserver export-policy rule create -vserver vs2 -policyname expol2
-ruleindex 21 -protocol nfs
-clientmatch @dev_netgroup_main -rorule sys -rwrule krb5 -anon 65535
-superuser krb5

vs2::> vserver export-policy rule show -policyname nfs_policy
Virtual  Policy       Rule    Access    Client              RO
Server   Name         Index   Protocol  Match               Rule
-------- ------------ ------  --------  ------------------  ------
vs2      expol2       21       nfs      @dev_netgroup_main  sys

vs2::> vserver export-policy rule show -policyname expol2 -vserver vs1
-ruleindex 21

                                   Vserver: vs2
                                Policy Name: expol2
                                 Rule Index: 21
                            Access Protocol: nfs
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain:
                                             @dev_netgroup_main
                             RO Access Rule: sys
                             RW Access Rule: krb5
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65535
                    Superuser Security Types: krb5
                Honor SetUID Bits in SETATTR: true
                   Allow Creation of Devices: true
```

# ボリュームまたは **qtree** のストレージコンテナを作成します

## ボリュームを作成します

volume create コマンドを使用して、ボリュームを作成し、ジャンクションポイントやその他のプロパティを指定できます。

SVM のセキュリティ形式が UNIX で、 NFS が設定されて実行されている必要があります。

クライアントがデータを使用できるようにするには、ボリュームに *junction path* を含める必要があります。ジャンクションパスは、新しいボリュームを作成するときに指定できます。ジャンクションパスを指定せずにボリュームを作成する場合、 volume mount コマンドを使用して SVM ネームスペース内のボリュームを _mount_the にする必要があります。

手順

1. ジャンクションポイントを指定してボリュームを作成します。

   `volume create -vserver_name_-volume_name_-aggregate-aggregate_name *size* {*_integer*[KB|MB|GB|TB|PB] }  -security-style unix -user_user_name *or -group_group_name*

*_or_number_junction-path*
*_export_policy_name_export_policy_name_export_policy_name_export_policy_name_junction-path*
*export_policy_name_export_policy_name_export_policy_name*`export_policy_name]-security-style unix
-security-style unix -MB|MB|MB|GB|GB|GB|GB|TB|TB|PB}

「 -junction-path 」の選択肢は次のとおりです。

- ルートの直下。たとえば、「 *//new_vol* 」のように指定します

  新しいボリュームを作成し、 SVM のルートボリュームに直接マウントされるように指定することができます。

- 既存のディレクトリの下（例：「 *//existing_dir/new_vol* 」）

  新しいボリュームを作成し、ディレクトリとして表現されている既存のボリューム（既存の階層内）にマウントされるように指定できます。

  新しいディレクトリ（新しいボリュームの下の新しい階層）にボリュームを作成する場合、たとえば「 */new_dir/new_vol* 」のように、まず SVM ルートボリュームにジャンクションされている新しい親ボリュームを作成する必要があります。その後、新しい親ボリューム（新しいディレクトリ）のジャンクションパスに新しい子ボリュームを作成します。

+ 既存のエクスポートポリシーを使用する場合は、ボリュームの作成時に指定できます。エクスポート・ポリシーは 'volume modify コマンドを使用して後で追加することもできます

2. 目的のジャンクションポイントでボリュームが作成されたことを確認します。

   volume show -vserver_name_-volume_name_-junction-path です

次のコマンドは、 SVM vs1.example.com およびアグリゲート aggr1 上に、 users1 という名前の新しいボリュームを作成します。新しいボリュームは '/users' で使用可能になりますボリュームのサイズは 750GB で、ボリュームギャランティのタイプは volume （デフォルト）です。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume users
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /users
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume users -junction
                           Junction                 Junction
Vserver           Volume  Active   Junction Path   Path Source
----------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com   users1  true     /users          RW_volume
```

次のコマンドは、 SVM 「 vs1.example.com 」およびアグリゲート「 aggr1 」に、「 home4 」という名前の新しいボリュームを作成します。ディレクトリ「 /eng/` は vs1 SVM のネームスペースにすでに存在し、新しいボリュームは「 /eng/home 」で利用可能になります。これは「 /eng/` 名前空間」のホームディレクトリになります。ボリュームのサイズは 750 GB で ' ボリューム・ギャランティのタイプは volume （デフォルト）です

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume home4
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume home4 -junction
                          Junction                 Junction
Vserver          Volume   Active   Junction Path   Path Source
---------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com  home4    true     /eng/home       RW_volume
```

## qtree を作成します

volume qtree create コマンドを使用すると、データを格納する qtree を作成し、そのプロパティを指定できます。

必要なもの

- SVM と新しい qtree を格納するボリュームがすでに存在している必要があります。
- SVM のセキュリティ形式が UNIX で、 NFS が設定されて実行されている必要があります。

手順

1. qtree を作成します。

   'volume qtree create -vserver_name_{-volume_name_-qtree_qtree_name_|-qtree-path_qtree path_} -security-style unix [-policy_export_policy_name_]`

   ボリュームと qtree を別々の引数として指定するか、 qtree パスの引数を「 /vol/ volume_name / *qtree_name*` 」の形式で指定できます。

   デフォルトでは、 qtree は親ボリュームのエクスポートポリシーを継承しますが、独自のものを使用するように設定することもできます。既存のエクスポートポリシーを使用する場合は、 qtree の作成時にポリシーを指定できます。エクスポートポリシーは 'volume qtree modify' コマンドを使用して後で追加することもできます

2. qtree が必要なジャンクションパスで作成されたことを確認します。

   'volume qtree show -vserver *vserver_name _{-volume_name*-qtree_qtree_name_|-qtree-path_qtree path_}

次の例では、ジャンクションパスが「 /vol/ data1 」である SVM vs1.example.com 上に、 qt01 という名前の qtree を作成します。

```
cluster1::> volume qtree create -vserver vs1.example.com -qtree-path
/vol/data1/qt01 -security-style unix
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume qtree show -vserver vs1.example.com -qtree-path
/vol/data1/qt01

                       Vserver Name: vs1.example.com
                        Volume Name: data1
                         Qtree Name: qt01
  Actual (Non-Junction) Qtree Path: /vol/data1/qt01
                    Security Style: unix
                       Oplock Mode: enable
                  Unix Permissions: ---rwxr-xr-x
                           Qtree Id: 2
                       Qtree Status: normal
                      Export Policy: default
        Is Export Policy Inherited: true
```

# エクスポートポリシーを使用して **NFS** アクセスを保護

## エクスポートポリシーを使用して **NFS** アクセスを保護

エクスポートポリシーを使用することにより、ボリュームまたは qtree への NFS アクセスを特定のパラメータに一致するクライアントだけに制限することができます。新しいストレージをプロビジョニングするときに、既存のポリシーとルールを使用するか、既存のポリシーにルールを追加するか、新しいポリシーとルールを作成することができます。エクスポートポリシーの設定を確認することもできます

> ONTAP 9.3 以降では、エクスポートポリシーの設定チェックをバックグラウンドジョブとして有効にし、すべてのルール違反をエラールールリストに記録することができます。vserver export-policy config-checker コマンドを実行すると、このチェック結果が表示されます。このチェック結果を使用して、設定を確認したり、ポリシーから誤ったルールを削除したりできます。コマンドで検証できるのは、ホスト名、ネットグループ、匿名ユーザのエクスポート設定だけです。

## エクスポートルールの処理順序を管理します

「 vserver export-policy rule setindex 」コマンドを使用して、既存のエクスポートルールのインデックス番号を手動で設定することができます。これにより、 ONTAP がクライアント要求に対してエクスポートルールを適用する優先順位を指定できます。

新しいインデックス番号がすでに使用されている場合は、指定した場所にルールが挿入され、それに応じてリストの順序が変更されます。

ステップ

1. 指定したエクスポートルールのインデックス番号を変更します。

   vserver export-policy rule setindex -vserver_virtual_server_name -policyname policy_name _ruleindex -ruleindex integer _-newruleindex integer _`

次のコマンドは、 vs1 という SVM の rs1 というエクスポートポリシーのインデックス番号を 3 から 2 に変更します。

```
vs1::> vserver export-policy rule setindex -vserver vs1
-policyname rs1 -ruleindex 3 -newruleindex 2
```

## エクスポートポリシーをボリュームに割り当てます

SVM 内の各ボリュームには、クライアントがボリューム内のデータにアクセスするためのエクスポートルールを含むエクスポートポリシーを関連付ける必要があります。

エクスポートポリシーは、ボリュームの作成時、またはボリュームの作成後にいつでも、ボリュームに関連付けることができます。1 つのボリュームに関連付けることができるのは 1 つのエクスポートポリシーだけですが、 1 つのポリシーを多数のボリュームに関連付けることができます。

手順

1. ボリュームの作成時にエクスポートポリシーを指定しなかった場合は、ボリュームにエクスポートポリシーを割り当てます。

   'volume modify -vserver_name_-volume_name_-policy_export_policy_name_`

2. ポリシーがボリュームに割り当てられたことを確認します。

   volume show -volume_name_-fields policy`

次のコマンドは、エクスポートポリシー nfs_policy を vs1 という SVM 上のボリューム vol1 に割り当てて、割り当てを確認します。

```
cluster::> volume modify -v1server vs1 -volume vol1 -policy nfs_policy

cluster::>volume show -volume vol -fields policy
vserver volume       policy
------- ------------ ----------------
vs1     vol1         nfs_policy
```

## エクスポートポリシーを **qtree** に割り当てます

ボリューム全体をエクスポートする代わりに、ボリュームの特定の qtree をエクスポートしてクライアントから直接アクセスできるようにすることもできます。qtree をエクスポートするには、 qtree にエクスポートポリシーを割り当てます。エクスポートポリシ

ーの割り当ては、新しい qtree の作成時に行うことも、既存の qtree の変更によって行うこともできます。

エクスポートポリシーが存在している必要があります。

qtree では、作成時に指定しなかった場合、格納先ボリュームの親のエクスポートポリシーがデフォルトで継承されます。

エクスポートポリシーは、 qtree の作成時、または qtree の作成後にいつでも、 qtree に関連付けることができます。1 つの qtree に関連付けることができるのは 1 つのエクスポートポリシーだけですが、 1 つのポリシーを多数の qtree と関連付けることができます。

手順

1. qtree の作成時にエクスポートポリシーを指定しなかった場合は、 qtree にエクスポートポリシーを割り当てます。

   'volume qtree modify -vserver *vserver_name* _ qtree-path /vol/ volume_name / qtree_name_-export-policy_policy_name_name_`

2. ポリシーが qtree に割り当てられたことを確認します。

   volume qtree show -qtree_qtree_name_-- fields export-policy'

次のコマンドは、エクスポートポリシー nfs_policy を vs1 という SVM 上の qtree qt1 に割り当てて、割り当てを確認します。

```
cluster::> volume modify -v1server vs1 -qtree-path /vol/vol1/qt1 -policy
nfs_policy

cluster::>volume qtree show -volume vol1 -fields export-policy
vserver volume qtree export-policy
------- ------ ----- -------------
vs1     data1  qt01  nfs_policy
```

# クラスタからの **NFS** クライアントアクセスを確認

UNIX 管理ホストで UNIX ファイル権限を設定することにより、選択したクライアントに共有へのアクセスを許可できます。「 vserver export-policy check-access 」コマンドを使用してクライアントアクセスをチェックし、必要に応じてエクスポートルールを調整できます。

手順

1. クラスタで、「 vserver export-policy check-access 」コマンドを使用して、エクスポートへのクライアントアクセスをチェックします。

   次のコマンドは、 IP アドレスが 1.2.3.4 の NFSv3 クライアントによるボリューム home2 への読み取り / 書き込みアクセスをチェックします。コマンド出力には、ボリュームがエクスポートポリシー「 exp-home-dir 」を使用しており、アクセスが拒否されていることが示されています。

```
cluster1::> vserver export-policy check-access -vserver vs1 -client-ip
1.2.3.4 -volume home2 -authentication-method sys -protocol nfs3 -access
-type read-write
                                          Policy    Policy     Rule
Path                      Policy          Owner     Owner Type Index  Access
------------------------- -------------- --------- ---------- ------
----------
/                         default         vs1_root  volume          1 read
/eng                      default         vs1_root  volume          1 read
/eng/home2                exp-home-dir    home2     volume          1 denied

3 entries were displayed.
```

2. 出力を確認して、エクスポートポリシーが意図したとおりに機能してクライアントアクセスが想定どおりに動作しているかどうかを判断します。

   具体的には、ボリュームまたは qtree によって使用されたエクスポートポリシーと、結果としてクライアントが行ったアクセスのタイプを確認する必要があります。

3. 必要に応じて、エクスポートポリシールールを再設定します。

# クライアントシステムからの **NFS** アクセスをテストします

新しいストレージオブジェクトに対する NFS アクセスの確認が完了したら、設定をテストする必要があります。設定をテストするには、 NFS 管理ホストにログインし、 SVM に対するデータの読み取りと書き込みが可能かどうかを確認します。その後、 root 以外のユーザとしてクライアントシステム上で処理を繰り返します。

必要なもの

- クライアントシステムに、前に指定したエクスポートルールで許可されている IP アドレスが割り当てられている必要があります。
- root ユーザのログイン情報が必要です。

手順

1. クラスタで、新しいボリュームをホストしている LIF の IP アドレスを確認します。

   「 network interface show – vserver_svm_name_` 」のように指定します

2. 管理ホストクライアントシステムに root ユーザとしてログインします。
3. ディレクトリをマウントフォルダに変更します。

   「 cd /mnt/ 」と入力します

4. 新しいフォルダを作成し、 SVM の IP アドレスを使用してマウントします。

   a. 新しいフォルダ「 +m kdir /mnt/*folder* 」を作成します

b. 新しいボリュームを次の新しいディレクトリにマウントします： +m ount-t nfs -o hard_IPAddress_： //*volume_name*/mnt/folder_

c. ディレクトリを新しいフォルダ +CD_folder_ に変更します

次のコマンドでは、 test1 という名前のフォルダを作成し、 IP アドレス 192.0.2.130 のボリューム vol1 をマウントフォルダ test1 にマウントして、ディレクトリを新しい test1 に変更しています。

```
host# mkdir /mnt/test1
host# mount -t nfs -o hard 192.0.2.130:/vol1 /mnt/test1
host# cd /mnt/test1
```

5. 新しいファイルを作成し、そのファイルが存在することを確認して、テキストを書き込みます。

a. テストファイル +touch_filename_ を作成します

b. ファイルが存在することを確認します :+ls -l *filename*

c. 「 +cat>_filename_ 」と入力します

テキストを入力してから Ctrl+D を押してテストファイルにテキストを書き込みます。

d. テストファイルの内容を表示します。+cat_filename_

e. テストファイル +rm_filename_ を削除します

f. 親ディレクトリ +`cd… に戻ります

```
host# touch myfile1
host# ls -l myfile1
-rw-r--r-- 1 root root 0 Sep 18 15:58 myfile1
host# cat >myfile1
This text inside the first file
host# cat myfile1
This text inside the first file
host# rm -r myfile1
host# cd ..
```

6. root として、マウントされたボリュームに対する必要な UNIX の所有権と権限を設定します。

7. エクスポートルールで特定されている UNIX クライアントシステムで、新しいボリュームへのアクセス権を持つ許可されたユーザとしてログインし、手順 3 ~ 5 を繰り返して、ボリュームのマウントとファイルの作成が可能なことを確認します。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.